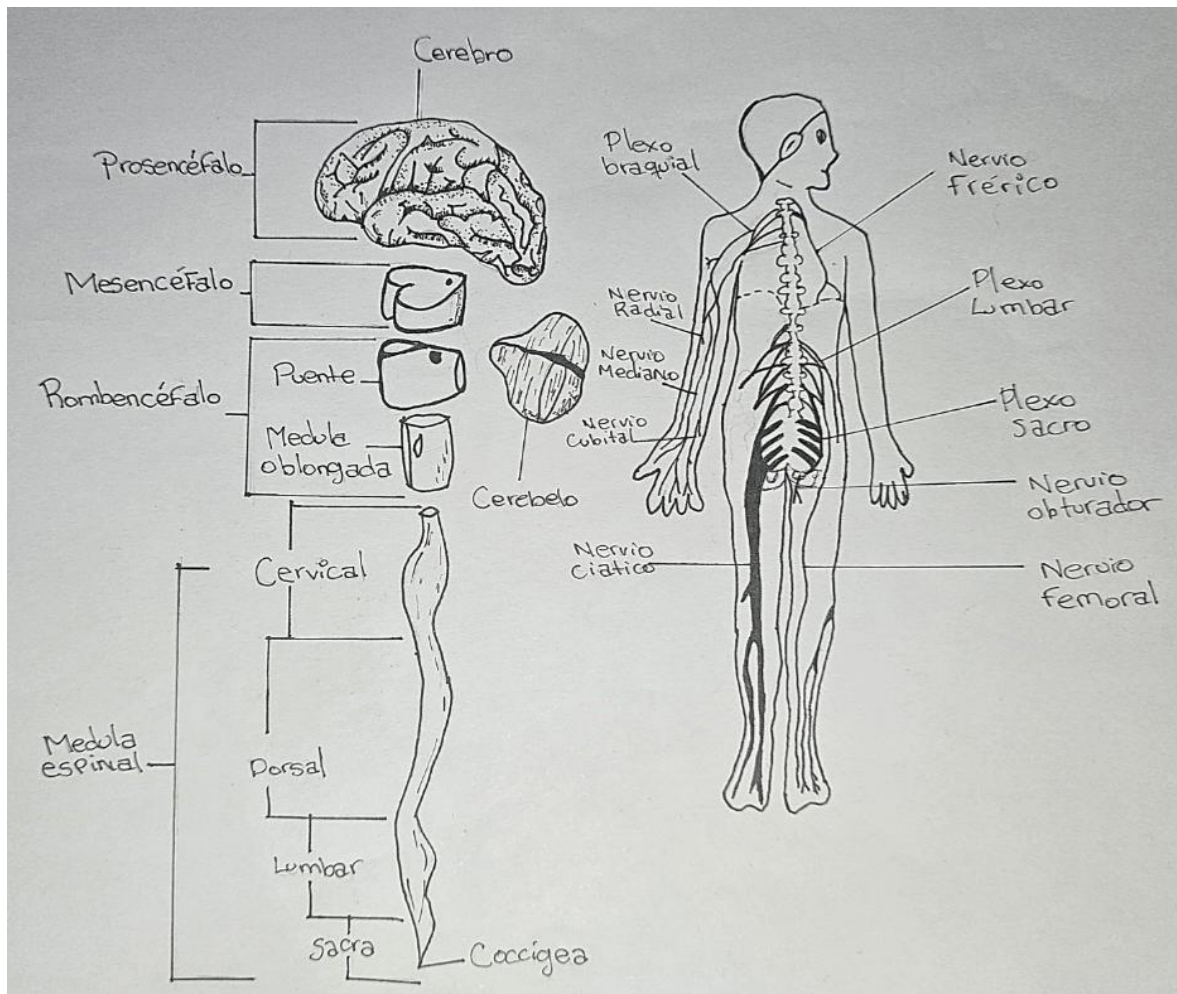
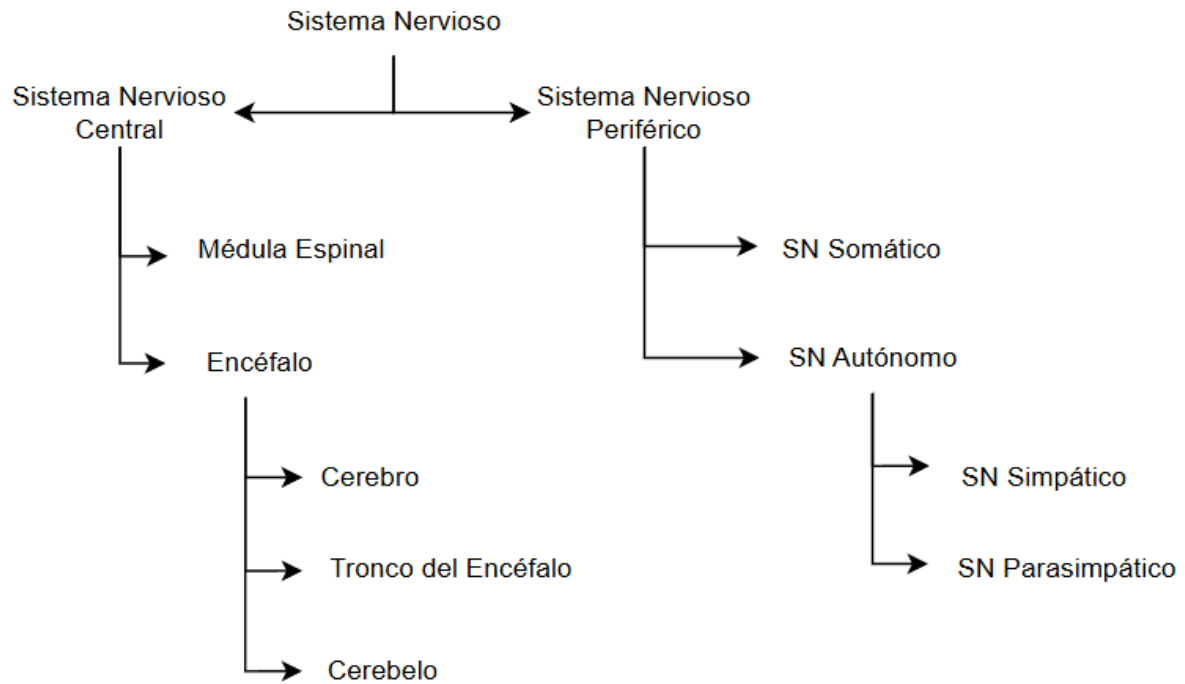


Trabajo Práctico N1: Neuroanatomía

1. Graficar un esquema de la composición del Sistema Nervioso.



2. ¿Qué función cumple la neurona? Graficar una neurona y sus partes.

Neurona: Conducir impulsos electroquímicos a lo largo del cuerpo para controlar, modular e integrar las funciones de los tejidos corporales.

Cuerpo de la Célula (Soma): Contiene el núcleo y la mayoría de los organelas de la célula, procesa la información recibida de las dendritas y la envía al axón.

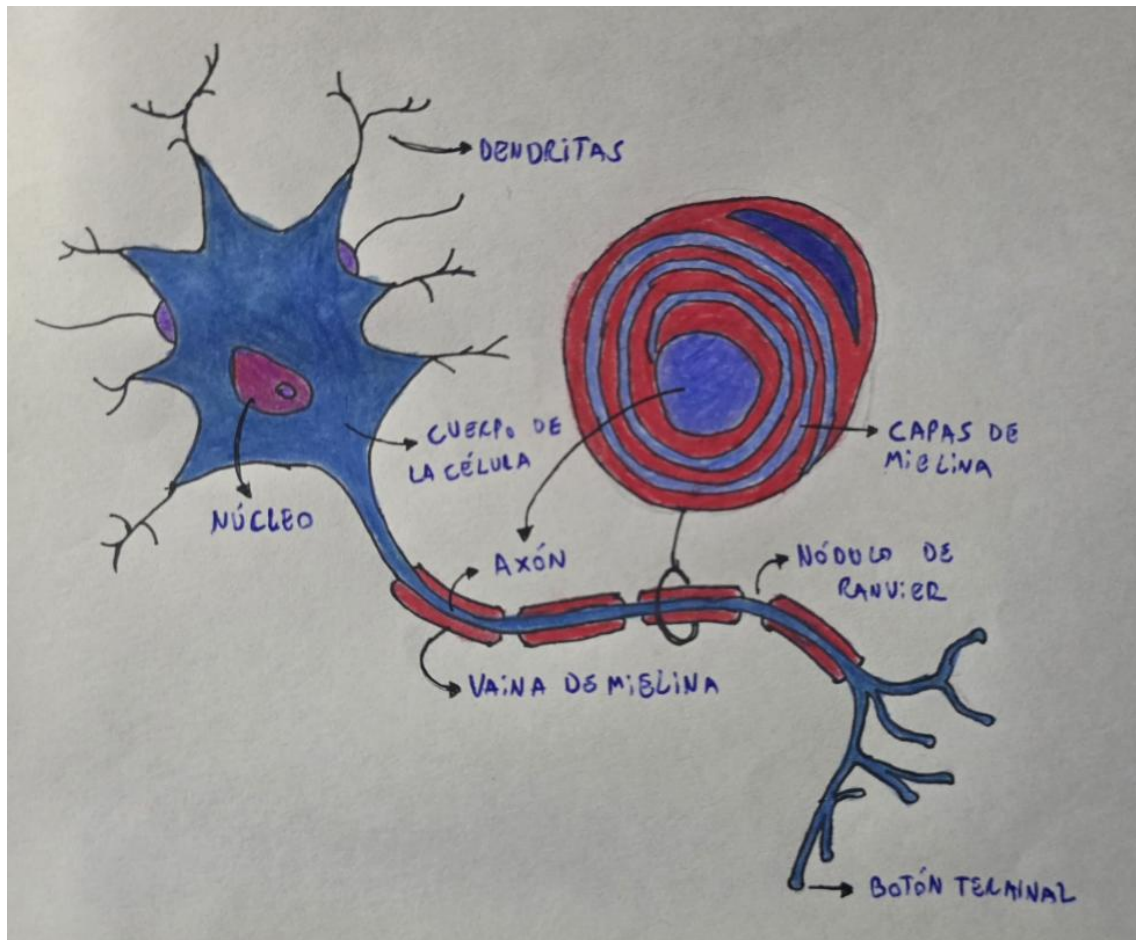
Dendritas: Son ramificaciones que reciben señales de otras neuronas y las llevan al soma.

Axón: Es una prolongación larga que transmite los impulsos eléctricos desde el soma hasta otras neuronas o células.

Mielina: Cubre el axón y actúa como aislante, ayudando a aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos eléctricos.

Nódulo de Ranvier: Pequeños espacios entre las secciones de la vaina de mielina que facilitan la transmisión rápida de los impulsos.

Botón Terminal: Extremos del axón que liberan neurotransmisores para comunicarse con otras neuronas a través de la sinapsis.



3. ¿Cuáles son los distintos tipos de neuronas?

Las neuronas se clasifican según su estructura, su tamaño, su función, y su ubicación.

Según su estructura:

- Unipolares: Tienen una única neurita, y esta se divide en dos. Una parte se dirige a alguna estructura periférica, y la otra se introduce en el Sistema Nervioso Central.
- Bipolares: Tiene dos neuritas. Por una parte, un axón, y por otra, una dendrita.
- Multipolares: Tiene una gran cantidad de neuritas.

Según su tamaño:

- Golgi tipo 1: El axón de la neurona es largo.
- Golgi tipo 2: El axón de la neurona es corto.

Según su función:

- Sensitiva: Perciben estímulos sensitivos.
- Interneurona: Conexión entre neuronas sensitivas y neuronas motoras.
- Motora: Activan reacciones motrices en base a los estímulos recibidos.

Según su ubicación:

- Motoneurona inferior: Ubicado en la médula espinal.
- Célula piramidal (motoneurona superior): Ubicado en la corteza cerebral.
- Célula de Purkinje: Ubicado en la corteza cerebelosa.
- Célula estrellada: Ubicado en la corteza cerebelosa.
- Célula granulosa: Ubicado en la corteza cerebelosa.

4. ¿Cuáles son y que función tienen cada una de las células de la neuroglía?

Macroglía: Engloban los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las células endoteliales.

Astrocitos:

- *Fibrosos:* Proporcionan un almacén de sostén, son aislantes eléctricos, limitan la diseminación de los neurotransmisores, captan iones K⁺.
- *Protoplásmicos:* Almacenan glucógeno, tienen función fagocítica, ocupan el lugar de las neuronas muertas, son un conducto para metabolitos o la materia prima. Producen sustancias tróficas.

Oligodendrocitos: Se encargan de la mielinización de los axones en el sistema nervioso central, lo que facilita la conducción rápida de impulsos eléctricos.

Células de Schwann: Son responsables de la mielinización de los axones en el sistema nervioso periférico, además de ayudar en la regeneración de nervios dañados.

Células endoteliales:

- *Endoteliales:* Revisten los ventrículos cerebrales y el conducto endotelial de la médula espinal, y se encarga de absorber y hacer circular el LCR.

- *Tanicitos*: Revisten el suelo del tercer ventrículo por encima de la eminencia media hipotálamo, y se encargan de transportar sustancias del LCR al sistema portal hipofisario.
- *Células epiteliales coroideas*: Cubren las superficies de los plexos coroides, y se hallan implicadas en la producción y secreción de LCR de los plexos coroides.

Microglía: Son células pequeñas que actúan como el sistema inmunitario del sistema nervioso, eliminando desechos y protegiendo contra infecciones.

5. ¿En qué se diferencia la sinapsis química y eléctrica?

En las sinapsis eléctricas no se implican Neurotransmisores, sino que se produce un flujo de corriente iónica de una neurona a otra.

La sinapsis eléctrica es bidireccional, y la química unidireccional.

En la sinapsis química no se genera ningún contacto directo entre neuronas (los neurotransmisores se transmiten a través del espacio sináptico), a diferencia de la sinapsis eléctrica en el que necesariamente hay contacto directo entre neuronas.

6. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Cuáles son sus características?

El neurotransmisor es una sustancia química que se libera desde una terminación nerviosa, liberado por un potencial de acción, e interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente, a través de la sinapsis química.

Para confirmar que una molécula actúa como neurotransmisor en una sinapsis química se utilizan tres criterios primarios:

1. La sustancia debe estar presente en el interior de la neurona presináptica.
2. La sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica.
3. Se deben presentar receptores específicos para la sustancia en la célula postsináptica.